



Tarea 11

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	2

Enunciado

- 1.- Encuentre la relación de indeterminación para cada pareja de operadores S_x, S_y, S_z de una partícula de spin $1/2$.
- 2.- Una partícula en una caja de ancho a está en el estado normalizado

$$|\psi\rangle = \alpha |\phi_1\rangle + \sqrt{1 - \alpha^2} |\phi_2\rangle, \quad \alpha \in [-1, 1], \quad (0.1)$$

donde

$$\phi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}, \quad \phi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}. \quad (0.2)$$

- a) Encuentre $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$.
- b) Encuentre $\langle X \rangle$.
- c) Encuentre ΔX .
- d) Encuentre $\langle P \rangle$.
- e) Encuentre ΔP .
- f) Grafique $\Delta X \Delta P / \hbar$ como función de α y verifique gráficamente que es mayor o igual que $1/2$.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Las componentes satisfacen

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y. \quad (1.1)$$

La relación de Robertson,

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|, \quad (1.2)$$

entrega

$$\Delta S_x \Delta S_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle S_z \rangle|, \quad (1.3)$$

$$\Delta S_y \Delta S_z \geq \frac{\hbar}{2} |\langle S_x \rangle|, \quad (1.4)$$

$$\Delta S_z \Delta S_x \geq \frac{\hbar}{2} |\langle S_y \rangle|. \quad (1.5)$$

Estas cotas dependen del estado: si el promedio de la tercera componente se anula, Robertson no obliga a un producto estrictamente positivo.

2. Problema 2

En representación de posición el operador momento es $P = -i\hbar d/dx$. Para el pozo infinito conviene además usar que cada función propia de energía es también función propia de P^2 , aunque no de P .

Sea

$$|\psi\rangle = \alpha |\psi_1\rangle + \beta |\psi_2\rangle, \quad \beta = \sqrt{1 - \alpha^2}, \quad \alpha \in [-1, 1]. \quad (2.1)$$

La función de onda es

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \left[\alpha \sin \frac{\pi x}{a} + \beta \sin \frac{2\pi x}{a} \right], \quad 0 \leq x \leq a. \quad (2.2)$$

Los elementos de matriz necesarios son

$$\langle 1|X|1\rangle = \langle 2|X|2\rangle = \frac{a}{2}, \quad \langle 1|X|2\rangle = -\frac{16a}{9\pi^2}, \quad (2.3)$$

$$\langle 1|X^2|1\rangle = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right), \quad \langle 2|X^2|2\rangle = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8\pi^2} \right), \quad (2.4)$$

$$\langle 1|X^2|2\rangle = -\frac{16a^2}{9\pi^2}. \quad (2.5)$$

Por consiguiente,

$$\langle X \rangle = \frac{a}{2} - \frac{32a}{9\pi^2} \alpha\beta, \quad (2.6)$$

$$\langle X^2 \rangle = a^2 \left[\alpha^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right) + \beta^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8\pi^2} \right) - \frac{32}{9\pi^2} \alpha\beta \right], \quad (2.7)$$

y

$$\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}. \quad (2.8)$$

Para el momento $P = -i\hbar d/dx$,

$$\langle 1|P|2\rangle = \frac{8i\hbar}{3a}, \quad \langle 2|P|1\rangle = -\frac{8i\hbar}{3a}. \quad (2.9)$$

Como los coeficientes α, β son reales, los términos cruzados se cancelan y

$$\langle P \rangle = 0. \quad (2.10)$$

Además, P^2 es diagonal en la base de energía,

$$\Delta P = \frac{\pi\hbar}{a} \sqrt{4 - 3\alpha^2}. \quad (2.11)$$

El producto de incertidumbres se obtiene sustituyendo las expresiones anteriores. La gráfica muestra que permanece por encima de $1/2$ al expresarlo en unidades de $\hbar$.

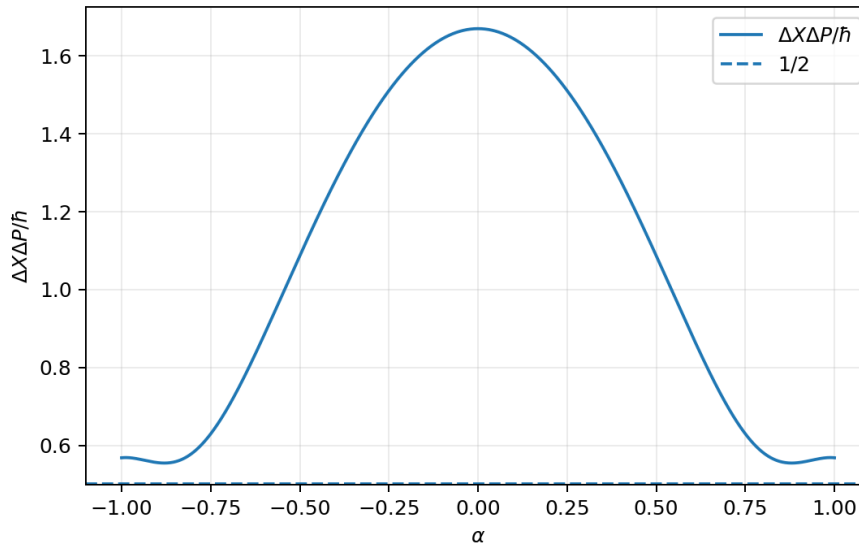


Figura 1: Producto de incertidumbres en función de α .

El mínimo numérico es aproximadamente $0.5544\hbar$, de modo que en esta familia de estados la cota de Heisenberg no se satura.